

ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR

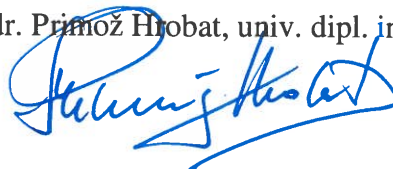
Razpisna komisija

Hajdrihova 2

1000 Ljubljana

**DOLGOROČNA VIZIJA RAZVOJA IN ORGANIZACIJSKO-
RAZVOJNI PROGRAM ELEKTROINŠTITUTA MILAN VIDMAR
ZA 4-LETNO OBDOBJE**

dr. Primož Hrobat, univ. dipl. inž. el.



Ljubljana, 9. junij 2025

Vsebina

1	UVOD	3
2	SPLOŠNO	4
3	OSNOVNO POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA INŠTITUTA	5
4	ORGANIZACIJA INŠTITUTA IN PODROČJE DELA	6
5	VIZIJA INŠTITUTA ZA NASLEDNJA ŠTIRI LETA.....	12
5.1	Splošno o viziji	12
5.2	Zeleni prehod	13
5.3	Digitalna transformacija	14
5.4	Varnost in robustnost	15
5.5	Mednarodna vpetost	16
5.6	Znanje in ljudje	16
5.7	Prepoznavnost v javnosti	18
5.8	Priprava organizacije na prihodnje izzive	19
5.8.1	Krepitev ključnih enot.....	19
5.8.2	Digitalna prenova podpornih funkcij	19
5.8.3	Sistem vodenja kakovosti	19
5.8.4	Vzpostavitev strateških vsebinskih skupin.....	20
5.8.5	Razmislek o širitvi laboratorijskih zmogljivosti	20
6	ZAKLJUČEK	21

1 UVOD

Vizija razvoja Elektroinštituta Milan Vidmar (Inštitut) z načrtom uresničevanja za obdobje 2025–2029 je pripravljena kot del prijave na razpis za delovno mesto direktorja Elektroinštituta Milan Vidmar. Dokument vsebuje dolgoročno usmeritev in strateški organizacijsko-razvojni program, ki odraža potrebe in izzive prihodnjega obdobja, hkrati pa temelji na realnih zmožnostih in priložnostih Inštituta.

V dokumentu izhajam iz svojih skoraj 26-letnih izkušenj na Inštitutu, od katerih sem zadnjih 15 let učinkovito vodil Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje ter eno leto uspešno opravljal naloge nadomeščanja direktorja. Trenutno vodim Inštitut kot vršilec dolžnosti direktorja. Na podlagi poglobljenega poznavanja organizacije, njenih kadrovskih, raziskovalnih, infrastrukturnih in tržnih potencialov, v tem dokumentu podajam konkretne razvojne usmeritve, ključne cilje ter ukrepe za njihovo uresničenje.

Poslanstvo Inštituta je opravljanje znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela ter strokovnih in drugih nalog na področju elektrogospodarstva, elektroindustrije in splošnega energetskega gospodarstva, proučevanje načrtovanja in delovanja elektroenergetskega sistema ter razvijanje ustreznih raziskovalnih metod.

Skladno s tem poslanstvom in v luči sodobnih izzivov na področju energetike podajam vizijo, ki temelji na naslednjih ključnih usmeritvah:

- **Zeleni prehod**
Podpora razvoju pametnih in trajnostnih elektroenergetskih omrežij, razogljčenje sistema in vključevanje obnovljivih virov energije (OVE).
- **Digitalna transformacija**
Uporaba naprednih digitalnih orodij (umetna inteligenca, digitalni dvojčki, IoT) za analitiko in napovedovanje v omrežjih.
- **Varnost in robustnost**
Razvoj sistemov za povečanje kibernetske in systemske varnosti elektroenergetskega omrežja.
- **Mednarodna vpetost**
Krepitev sodelovanja z evropskimi in svetovnimi institucijami (projekti HORIZON, ERA-NET ipd.).
- **Znanje in ljudje**
Povečanje vlaganj v razvoj kadrov, privabljanje vrhunskih strokovnjakov ter krepitev znanstvene odličnosti.
- **Prepoznavnost v javnosti**
Krepitev prepoznavnosti in vloge Inštituta v širši strokovni in splošni javnosti z aktivnim komuniciranjem, javnim nastopanjem in prenosom znanja v družbo.

2 SPLOŠNO

Elektroinštitut Milan Vidmar je po svojem statusu zavod, ustanovitelj je Slovenska akademija znanosti in umetnosti, deluje pa kot pravni subjekt zasebnega prava. Deluje kot neodvisna, nepristranska in neprofitna inštitucija. Svojo ekonomsko existenco si zagotavlja v celoti prosto na tržišču raziskovalno-razvojnih in drugih strokovnih storitev v konkurenci z drugimi pravnimi subjekti, ki so večinoma v privatnem lastništvu. Največji delež svojih storitev opravi v okviru elektrogospodarskih podjetij, torej podjetij s področja proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije. Ostali del storitev opravi za podjetja iz elektroindustrije, ministrstva, državne in regionalne organe, za ostale naročnike s področja industrije v Sloveniji ter tujini. Delež storitev v tujini se povečuje, in sicer na račun sodelovanja pri evropskih projektih in povečanih aktivnostih na tujih trgih.

Inštitut je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna inštitucija na področju elektroenergetike in splošne energetike. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize, izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav. V vsem dosedanjem obdobju smo s svojimi strokovnimi analizami in rešitvami podpirali rast in tehnološki razvoj elektroenergetskega sistema.

Zavedamo se, da je energetika, še posebej elektroenergetika, področje, kjer se dogajajo velike strukturne spremembe, spreminjajo se tehnologije in koncepti delovanja. Zaradi okoljskih zahtev potekata zelena transformacija in energetski prehod, ki vplivata na vse dele elektroenergetskega sistema. V elektroenergetiko prihajajo nove tehnologije, ki prinašajo nove poslovne modele in nove akterje. Izzivov za prihodnost je veliko, tudi veliko negotovosti in odprtih dilem, je pa to vsekakor priložnost za tiste, ki bodo dogajanja predvideli, jih razumeli in se prilagodili ter našli ustrezne rešitve. Verjamem, da smo s sodelavkami in sodelavci na tej poti.

3 OSNOVNO POSLANSTVO, VREDNOTE IN VIZIJA INŠTITUTA

V vlogi kandidata za direktorja vidim Inštitut kot vodilno razvojno-raziskovalno ustanovo, ki združuje strokovno odličnost, neodvisnost in inovativnost ter s tem oblikuje energetske rešitve prihodnosti, rešitve, ki so tehnološko napredne, družbeno odgovorne in usmerjene v zeleni prehod.

Moj cilj je, da Inštitut ohrani svojo ključno vlogo strateškega partnerja elektroenergetskega sistema v Sloveniji ter postane še močnejši akter v evropskem in mednarodnem prostoru. Inštitut želim voditi v smeri, kjer bo znanstveno-raziskovalno delo še tesneje povezano z razvojem trajnostnih tehnologij, digitalizacijo, integracijo obnovljivih virov ter energetske učinkovitostjo, vse to kot del aktivne podpore zelenemu prehodu. Integracija obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem mora biti zasnovana tako, da zagotavlja zanesljivo, kakovostno in varno delovanje sistema tudi ob naraščajočem deležu proizvodnje iz nestanovitnih virov, kot sta sonce in veter.

Verjamem, da mora biti Inštitut osrednji nosilec znanja, ki s celovitim razumevanjem elektroenergetike in širše energetike prispeva k stabilni, pametni in okoljsko odgovorni energetske prihodnosti. Poseben poudarek namenjam razvoju kadrov, spodbujanju interdisciplinarnega sodelovanja ter gradnji dolgoročnega zaupanja med raziskovalnim okoljem, elektrogospodarstvom, industrijo in državnimi institucijami.

Moja vizija temelji na vrednotah, ki jih je zastavil prof. dr. Milan Vidmar, to je na strokovni integriteti, zavezanosti k razvoju in družbeni odgovornosti ob zavedanju priložnosti, ki jo imamo pri soustvarjanju zelene, varne in trajnostne prihodnosti.

4 ORGANIZACIJA INŠTITUTA IN PODROČJE DELA

Inštitut je organizacijsko razdeljen na osem enot oziroma oddelkov, od tega je šest oddelkov, ki izvajajo dejavnosti, za katere je bil Inštitut ustanovljen, in dva oddelka, ki izvajata infrastrukturne dejavnosti.

Takšna organiziranost omogoča jasno razmejitev odgovornosti ter učinkovito izvajanje tako raziskovalnih kot podpornih nalog. Omogoča tudi specializacijo, medsebojno dopolnjevanje znanj ter usklajeno delovanje vseh ključnih področij. Verjamem, da je ta struktura ustrezna in primerna podlaga za uresničevanje zastavljene vizije Inštituta ter doseganje strateških ciljev na znanstvenem, strokovnem in družbenem področju.

Oddelek za energetiko in načrtovanje elektroenergetskih sistemov (OENES)

- splošna energetika – napoved porabe in energetske bilance,
- modeliranje in izdelava matematičnih orodij ter računalniških programov načrtovanja razvoja EES in celotnega energetskega gospodarstva,
- načrtovanje razvoja proizvodnje električne energije,
- načrtovanje in optimizacija razvoja prenosnih in distribucijskih omrežij,
- razvoj kriterijev načrtovanja distribucijskih omrežij,
- razvoj delovnih orodij za načrtovanje in načrtovanje prenosnih in distribucijskih omrežij (programska oprema GREDOS),
- problematika jalove energije in distribuiranih virov,
- vključevanje novih proizvodnih virov v EES,
- analize mednarodnih povezav s komercialnimi vodi,
- oblikovanje cen električne energije proizvodnih objektov,
- systemske analize na področju liberalizacije energetskih trgov.

Oddelek za okolje (OOK)

- obravnava parametrov kakovosti okolja - obratovalni monitoringi, modeliranje vplivov na okolje, nadzor merilnih sistemov, zagotavljanje meritev,
- obravnava vnosov snovi in energije v okolje - obratovalni monitoringi, nadzor merilnih sistemov, ocenjevanje količine vnosov snovi v okolje, zagotavljanje meritev,
- strokovne ocene vplivov na okolje - okoljska poročila, poročila o vplivih na okolje, celovita poročila o vplivih na okolje, delna in celovita poročila o vplivih na okolje, implementacija načel Aaruške konvencije v postopke prostorskega načrtovanja, sodelovanje z upravljavci naprav, upravnimi organi in civilnimi združenji,
- raziskave in razvoj okoljskih rešitev - študije s področja varstva okolja, razvoj novih metodologij, projekcije razvojnih scenarijev, ocenjevanje parametrov kakovosti okolja,

oblikovanje načel za razumno preventivo, razvoj raznih konceptov, povezanih s sonaravnim razvojem, analize izvedljivosti projektov in priprava podlag za razvojne načrte,

- svetovanje in sodelovanje v upravnih postopkih za okoljevarstvena soglasja in okoljevarstvena dovoljenja, poročanje v upravnih postopkih, priprava strokovnih podlag za okoljske sanacije in izboljšanje stanja okolja,
- preizkusni laboratorij (LP-063) - izvajanje standardnih preizkusov skladno z zahtevami za preizkusni laboratorij (SIST ISO/IEC 17025), ki obsegajo primerjalne meritve, testiranja in nastavitve merilnih sistemov,
- kontrolni organ (K-099) - izvajanje lastnih in standardnih kontrolnih postopkov skladno z zahtevami za kontrolni organ (SIST ISO/IEC 17020), ki obsegajo nadzor delovanja, funkcionalne teste in ocenjevanje skladnosti merilnih sistemov,
- informacijski sistem za sprotno validacijo in nadzor delovanja merilne opreme,
- informacijska podpora okoljski dejavnosti.

Oddelek za vodenje in delovanje sistemov (OVDES)

- Področje obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov
 - statične analize v elektroenergetskih sistemih,
 - dinamične analize v elektroenergetskih sistemih,
 - vključevanje novih in rekonstruiranih proizvodnih virov,
 - analize vključevanja in obratovanja razpršenih virov energije,
 - analize vključevanja in obratovanja hranilnikov energije,
 - razvoj in analize na področju sistemskih storitev,
 - razvoj in analize na področju zaščite elektroenergetskih naprav,
 - razvoj in analize na področju medsektorskega povezovanja,
 - razvoj in analize na področju trga z električno energijo,
 - svetovanje pri implementacijah in posodobitvah sistemov vodenja,
 - ostale obratovalne analize.
- Področje storitev za lokalizacijo atmosferskih razelektritev, Scalar
 - podatkovne storitve za lokalizacijo atmosferskih razelektritev,
 - korelacija izpadov daljnovodov z atmosferskimi razelektritvami v realnem času,
 - statistične obdelave podatkov o atmosferskih razelektritvah,
 - raziskave in razvoj povezanih storitev z lokalizacijo atmosferskih razelektritev,
 - razvoj in zagotavljanje kibernetske varnosti sistema in storitev Scalar,
 - stalna širitev nabora storitev, glede na specifične posameznih trgov.
- Področje storitev pametna (digitalna) elektroenergetska omrežja in IKT
 - razvoj in izdelava konceptov gradnikov pametnih omrežij,
 - raziskovanje elektroenergetike in IKT za razvoj storitev pametnih omrežij,
 - raziskave in podpora pri izdelavi regulatornih podlag in predpisov,
 - zasnova in vodenje interdisciplinarnih demonstracijskih in pilotnih projektov,
 - storitve s področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij v energetiki,

- semantične tehnologije in modeliranje podatkov za doseganje, podatkovne interoperabilnosti v sodobnih elektroenergetskih sistemih,
- razvoj sodobnih referenčnih modelov in IKT arhitektur,
- brezšivna integracija IT in OT sistemov v elektroenergetskem sektorju,
- načrtovanje in idejne zasnove programske opreme,
- storitve IKT povezovanja prenosnih in distribucijskih sistemov,
- razvoj naprednih sistemov merjenja električne energije in povezanih storitev,
- razvoj in storitve podatkovne analitike, strojnega učenja in umetne inteligence,
- razvoj in storitve s področja zajema, obdelave in vizualizacije podatkov,
- razvoj računalniških modelov in algoritmov in povezane storitve,
- razvoj in raziskave na področju trga prožnost in povezanih storitev,
- razvoj in specifikacije IT platform in systemske programske opreme.
- Ostale strokovne dejavnosti oddelka
 - razvoj novih poslovnih modelov in storitev v energetiki,
 - vodenje in koordinacija interdisciplinarnih projektov,
 - študije upravičenosti, izdelave DIIP in IP dokumentacije,
 - spremljanje in raziskovanje energetske regulative,
 - študije medsektorskega povezovanja in sodelovanja,
 - študije izvedljivosti in ekspertna mnenja,
 - ekonomske, primerjalne analiza in analize CBA.

Oddelek za visoke napetosti in elektrarne (OVNEL)

- svetovanje, superkontrola, sodelovanje pri internih strokovno tehničnih pregledih in izdelava strokovnih ocen pri graditvi, rekonstrukcijah in vzdrževanju elektroenergetskih objektov (proizvodnja, prenos, distribucija),
- preizkusi in diagnostika visokonapetostnih izolacijskih elementov in opreme v visokonapetostnem laboratoriju,
- diagnostika stanja visokonapetostne opreme na terenu s pomočjo mobilnega laboratorija,
- svetovanje pri določanju parametrov in prevzemanju visokonapetostne opreme in naprav,
- prenapetostna zaščita in koordinacija izolacije,
- spremljanje, merjenje in ugotavljanje obratovalnih karakteristik posameznih strojnih in elektronaprav, postrojev in celotnih elektroenergetskih oziroma industrijskih objektov,
- aplikativne raziskave na področju visokonapetostne tehnike za proizvodna, prenosna in distribucijska podjetja,
- numerični izračuni polj (električno, magnetno, temperaturno) s pomočjo računalniških numeričnih izračunov (FEM – Comsol Multiphysics),
- jedrski in sevalni objekti ter odlagališča radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,

- sodelovanje pri pedagoškem procesu s Fakulteto za elektrotehniko (laboratorijske vaje v našem Laboratoriju za visoke napetosti),
- sodelovanje pri pedagoškem procesu z IJS pri izobraževanju kadrov za delo v NEK.

Oddelek za vplive elektroenergetskih naprav na okolje (OVENO)

- analiza, ocenjevanje in presoja obremenitve okolja ter kontrolne meritve elektromagnetnih vplivov na okolje zaradi obratovanja elektroenergetskih objektov,
- dimenzioniranje, načrtovanje, kontrolne meritve in analiza ozemljitvenih sistemov,
- celovita obravnava kratkostičnih razmer in delovanje zaščite v VN elektroenergetskem sistemu,
- izračuni, meritve in analiza parametrov VN DV,
- obravnava problematike in meritve na področju elektromagnetne združljivosti (EMC),
- analiza, ocenjevanje in presoja obremenitev okolja ter meritve hrupa elektroenergetskih objektov,
- izračuni, analiza ter meritve induktivnih, konduktivnih in kapacitivnih vplivov VN DV na druge sisteme v okolju,
- izvajanje internih usposabljanj zaposlenih na Inštitutu s področja varstva pri delu,
- meritve svetlobnega onesnaževanja v EE objektih,
- raziskave in meritve na področju korozije.

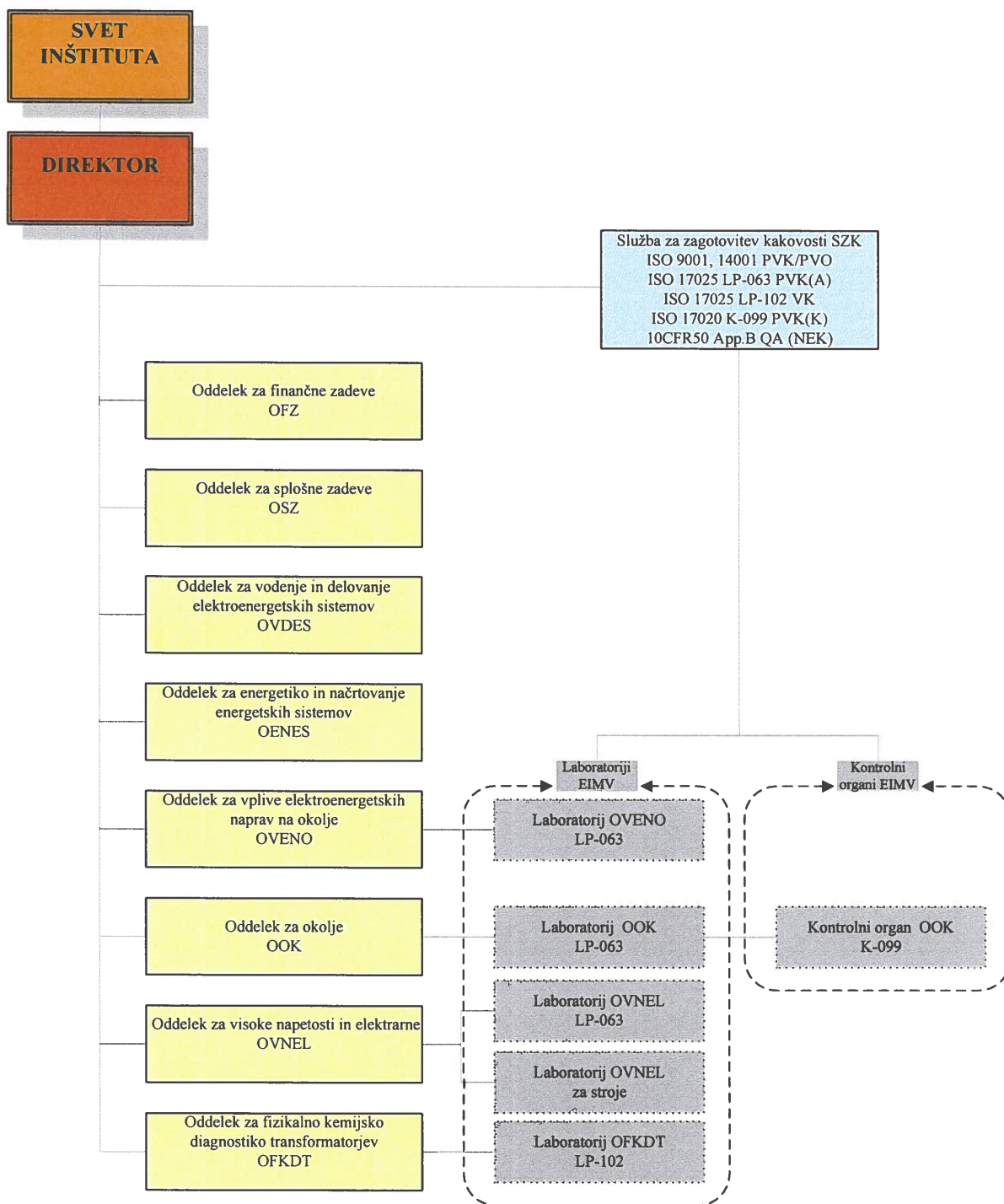
Oddelek za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev (OFKDT)

- fizikalno-kemijske diagnostične preiskave energetskih in merilnih transformatorjev,
- preiskave transformatorskih olj in papirne izolacije po zahtevah IEC specifikacij in smernic, mednarodno uveljavljenih priporočil, slovenske zakonodaje, po postopkih, ki so skladni s standardi,
- izdelava fizikalno-kemijskih diagnostičnih strokovnih ocen s področja obratovalne zanesljivosti novih in ostarelih transformatorjev,
- temeljne in aplikativne raziskave fizikalno-kemijske diagnostike,
- uporaba priznanih postopkov ter nadalje razvijanje najmodernejše nedestruktivne diagnostične metode za zgodnje odkrivanje okvar, preventivno vzdrževanje, doseganje čim daljše življenjske dobe in zanesljivega obratovanja transformatorjev,
- ocene preostale življenjske dobe in tehnološki elaborati s področja investicijskih, vzdrževalnih in revitalizacijskih posegov na transformatorjih in drugi visokonapetostni opremi,
- svetovanje, izobraževanje, organizacija konferenc in sestankov delovnih skupin,

- raziskave in medlaboratorijski t. i. Round Robin testi v delovnih skupinah mednarodne konference za velike elektroenergetske sisteme CIGRE in mednarodne elektrotehniške komisije IEC na področju izdelave standardov za fizikalno-kemijsko diagnostiko elektroizolacijskih sistemov - strokovnjaki oddelka sodelujejo tudi v tehničnem odboru SIST TPD s področja tekočih in plinastih dielektrikov.

Oddelek za splošne zadeve in finančno-računovodski oddelek

Splošni oddelek skrbi za komercialna, kadrovska in administrativna dela, skrbi za stike z javnostjo ter marketing in izvaja knjižnično dejavnost. Oddelek za finančne zadeve opravlja finančna in računovodska dela.



Organizacijska shema Elektroinštituta Milan Vidmar

5 VIZIJA INŠTITUTA ZA NASLEDNJA ŠTIRI LETA

5.1 SPLOŠNO O VIZIJI

Elektroinštitut Milan Vidmar bo tudi v prihodnje ohranjal vlogo vodilne slovenske inženirske ter znanstveno-raziskovalne ustanove na področju elektroenergetike in širše energetike. S svojo strokovno usposobljenostjo in kakovostjo delovanja ostajamo primerljivi z vodilnimi evropskimi inštituti, ob tem pa se bomo še naprej prilagajali zahtevam tako domačega kot mednarodnega trga.

Nadaljnji razvoj Inštituta mora temeljiti na krepitvi vrhunskega strokovnega znanja in kompetenc, doslednem spoštovanju strokovne etike ter ohranjanju neodvisnosti in nepristranskosti. Posebno pozornost bomo namenjali odprtosti in inovativnosti, prepoznavnosti in konstruktivnemu delovanju, ob tem pa bomo dosledno upoštevali načela poslovne odličnosti.

Vloga Inštituta v prihodnje mora temeljiti, poleg dejavnosti na strokovnih področjih elektroenergetike in širše energetike, tudi na:

- analizi in sintezi systemskega in tehnološkega razvoja elektroenergetskega sistema v luči zanesljivega napajanja, trajnostnega razvoja in vplivov na okolje,
- razvojnih in aplikativnih raziskavah tehnološkega posodabljanja elektroenergetskega sistema,
- razvojnih raziskavah za podporo energetskega prehoda elektroenergetskega sistema v luči zelene transformacije,
- razvoju metod in orodij za systemske, tehnične in ekonomske analize proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije,
- raziskavah vključevanja obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem na način, ki zagotavlja stabilno, zanesljivo in varno obratovanje sistema tudi ob naraščajočem deležu proizvodnje iz nestanovitnih virov,
- raziskavah vplivov elektroenergetskega sistema na okolje, strokovni podpori usklajevanju razvoja z vidika obremenitev okolja in analizi ter utemeljevanju najboljših razpoložljivih tehnologij s stališča varovanja okolja,
- strokovnem ocenjevanju funkcionalnosti, zanesljivosti in varnosti elektroenergetskih naprav in postrojev za povečanje njihove razpoložljivosti,
- aktivni strokovni pomoči pri izdelavi državnih strateških dokumentov, nacionalne tehniške in varstvene regulative.

Pri nadaljnjem delovanju Inštituta bomo posebno pozornost namenjali naslednjim aktivnostim:

- razvoju kadrov, pridobivanju visoko strokovnega znanja in kompetenc,
- spodbujanju in promociji tehnične in poslovne odličnosti,

- prenosu znanja med znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami in podjetji v elektrogospodarstvu ter industrijo,
- krepitvi sodelovanja pri evropskih in nacionalnih projektih ter projektih z industrijo,
- ohranjanju vodilne vloge pri zasnovi in uvajanju pametnih omrežij in z njimi povezanih novih tehnologij v elektroenergetski sistem,
- promociji naših izdelkov, storitev in kompetenc,
- sodelovanju pri pripravi ali pregledu dokumentov, ki so ključni za nadaljnji razvoj slovenske energetike,
- promociji stroke v širši javnosti ter v strokovnih krogih z aktivnim sodelovanjem v strokovnih organih in organizacijah,
- sodelovanju pri pedagoškem procesu usposabljanja specialističnih kadrov pri dodiplomskem in podiplomskem študiju.

5.2 ZELENI PREHOD

Zeleni prehod je celovit proces preoblikovanja energetskega, gospodarskega in družbenega sistema z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv ter prehoda na okolju prijazne, obnovljive vire energije.

Gre za ključni del odziva na podnebne spremembe, energetske varnost in dolgoročno vzdržnost družbe. V Evropski uniji je zeleni prehod osrednji steber zelenega dogovora, katerega cilj je do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost.

Pomemben del zelenega prehoda predstavlja povečanje deleža OVE, kamor sodijo sončna in vetrna energija, hidroenergija, geotermalna energija in biomasa. Za učinkovito vključevanje teh virov je nujna prilagoditev elektroenergetskega omrežja, saj gre za proizvodnjo z izrazito spremenljivim in od vremenskih razmer odvisnim značajem. Sočasno poteka razogljičenje energetskega sistema, kar pomeni postopno opuščanje premoga ter zmanjševanje uporabe zemeljskega plina, ob hkratni elektrifikaciji sektorjev, kot sta promet in ogrevanje, ki še vedno temeljijo na fosilnih gorivih. Ključno podporo temu procesu nudi razvoj pametnih omrežij, ki s pomočjo digitalizacije, avtomatizacije, senzorike in umetne inteligence omogočajo učinkovitejše upravljanje z energijo ter aktivno vključevanje uporabnikov in razpršenih virov. Prožnost elektroenergetskega sistema postaja osrednjega pomena, kar pomeni sposobnost sistema, da se prilagodi trenutnim razmeram z uporabo hranilnikov energije, naprednega napovedovanja, fleksibilnih odjemalcev in novih tržnih mehanizmov. Pomembno vlogo ima tudi krepitev energetske učinkovitosti, kar vključuje zmanjšanje porabe energije ob enakem ali višjem izkoristku, tako v industriji kot v stavbah in napravah. Nenazadnje je zeleni prehod tesno povezan s krožnim gospodarstvom, ki poudarja trajnostno in odgovorno rabo virov ter dolgoročno obstojnost materialov in sistemov, od sončnih in vetrnih elektrarn do baterij in elektronskih komponent.

V tem preoblikovanju energetskega sistema ima pomembno strokovno in razvojno vlogo tudi Inštitut. S svojim raziskovalnim delom na področju načrtovanja, obratovanja in analize

elektroenergetskega sistema bomo aktivno podpirali vključevanje obnovljivih virov ter razvoj naprednih omrežij. Razvijali bomo metodologije za oceno stabilnosti, prožnosti in zanesljivosti sistema, preučevali vplive nove tehnologije na omrežje ter sodelovali v številnih mednarodnih projektih, kjer se oblikujejo ključne rešitve za zeleno energetsko prihodnost. Poleg tega bomo s svetovanjem, izobraževanjem in prenosom znanja pomembno prispevali k usmerjanju energetskih politik in strateškemu razvoju energetike v Sloveniji in širše.

5.3 DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Digitalna transformacija pomeni celovit prehod organizacij, sistemov in procesov v digitalno dobo. Ne gre zgolj za informatizacijo obstoječih postopkov, temveč za temeljito spremembo načina delovanja s pomočjo podatkovnih tehnologij, avtomatizacije in inteligentnih sistemov.

V energetskem sektorju ima digitalna transformacija ključno vlogo pri prehodu v pametno, odzivno in trajnostno elektroenergetiko, ki mora biti sposobna stroškovno učinkovito vključevati razpršene vire, hitro prilagajati proizvodnjo in porabo električne energije ter zagotavljati visoko stopnjo zanesljivosti in varnosti.

Digitalna transformacija v elektroenergetiki vključuje vrsto ključnih tehnoloških in organizacijskih sprememb, ki omogočajo prehod v pametnejši, bolj odziven in zanesljiv elektroenergetski sistem. Eden temeljnih elementov so napredni merilni sistemi, ki omogočajo skoraj realno-časovno merjenje porabe in proizvodnje električne energije, s čimer podpirajo bolj informirane uporabnike in vzpostavitev prožnejših energetskih trgov.

Digitalizacija omrežja poteka z vključevanjem senzorjev, naprav IoT, naprednih komunikacijskih protokolov in avtomatizacije, kar omogoča stalno spremljanje parametrov, kot so napetosti, tokovi in preobremenitve, ter hitro zaznavo napak. Pomembno vlogo igra tudi uporaba umetne inteligence in strojnega učenja za napovedovanje porabe, proizvodnje iz obnovljivih virov ter obnašanja komponent, kar prispeva k učinkovitemu odločanju v realnem času.

Inovativni koncept digitalnih dvojčkov omogoča ustvarjanje virtualnih kopij fizičnih sistemov, ki služijo za simulacije, testiranje različnih scenarijev in optimizacijo delovanja brez tveganj za dejanski sistem. Z digitalizacijo se povečuje tudi izpostavljenost omrežja, zato je kibernetska varnost postala ključna za zaščito informacijskih sistemov in kritične infrastrukture.

Digitalna transformacija zahteva tudi visoko stopnjo povezljivosti in interoperabilnosti, kar pomeni usklajevanje različnih tehnologij in sistemov prek mednarodnih standardov, kot sta CIM in IEC 61850. Nenazadnje pa ima pomembno vlogo podatkovna analitika, ki omogoča obdelavo in analizo velike količine podatkov iz omrežja, trga in naprav, s ciljem boljše optimizacije delovanja sistema, načrtovanja razvoja omrežij in povečanja učinkovitosti.

Inštitut ima osrednjo vlogo pri uresničevanju digitalne preobrazbe elektroenergetskega sistema, saj s svojim strokovnim in raziskovalnim znanjem lahko pomembno prispeva k razvoju sodobnih rešitev za trajnostno, stabilno in učinkovito energetiko. Razvijamo napredne digitalne modele in simulacijska orodja, vključno z digitalnimi dvojčki elektroenergetskih omrežij, ki omogočajo natančno simulacijo in optimizacijo delovanja sistema. Pomemben del našega delovanja predstavljajo tudi analize velikih količin podatkov z namenom izboljšanja

zanesljivosti, učinkovitosti in prožnosti omrežji. Ukvarjamo se tudi z razvojem algoritmov za napovedovanje proizvodnje in porabe, avtomatsko prepoznavo motenj ter ocenjevanje systemske stabilnosti in odzivnosti. Naše znanje je vključeno v številne mednarodne raziskovalne projekte, kot so programi HORIZON, kjer aktivno sodelujemo pri razvoju digitalnih rešitev za elektroenergetiko prihodnosti. Na tak način bomo še naprej pomembno prispevali k digitalni transformaciji slovenskega in evropskega energetskega prostora.

5.4 VARNOST IN ROBUSTNOST

V sodobni elektroenergetiki pojem varnosti ne zajema več zgolj fizične zaščite infrastrukture pred okvarami ali naravnimi nesrečami, temveč vključuje tudi kibernetsko varnost, operativno zanesljivost, odpornost (robustnost) in sposobnost hitrega okrevanja sistema po motnjah. Varnost in robustnost sta zato ključna temelja za stabilno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema, zlasti v obdobju energetske tranzicije, ko se povečuje kompleksnost, decentralizacija in digitalizacija omrežij.

Ključni vidiki varnosti in robustnosti elektroenergetskega sistema vključujejo več medsebojno povezanih področij, ki skupaj omogočajo stabilno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje omrežja. Najprej je bistvena systemska zanesljivost in stabilnost, saj mora omrežje delovati tudi ob nepredvidenih dogodkih, kot so izpadi, nihanja ali preobremenitve. Za to so potrebna robustna orodja za napovedovanje, zaznavanje in odzivanje v realnem času. Zaradi vse večje digitalizacije in povezovanja naprav preko interneta, zlasti prek IoT in SCADA sistemov, postaja kibernetska varnost eden ključnih stebrov varnosti. Pomembno je preprečevanje vdorov, zlorab in sabotaž ter zaščita občutljivih podatkov in komunikacijskih poti. Sistem mora imeti tudi visoko stopnjo odpornosti, kar pomeni, da lahko prenese motnje, kot so ekstremni vremenski pojavi ali tehnične okvare, ter se hitro in učinkovito povrne v normalno delovanje. Poleg tega mora zagotavljati delovanje tudi v pogojih omejenih virov ali delnih izpadov. K celostni varnosti prispeva tudi fizična zaščita infrastrukture, ki vključuje ukrepe za obrambo pred požari, eksplozijami, naravnimi nesrečami, vandalizmom in celo terorističnimi grožnjami. Nenazadnje je ključna tudi operativna pripravljenost in krizno upravljanje, ki zajema izdelavo načrtov za izredne razmere, redno usposabljanje osebja ter izvajanje vaj in simulacij različnih kriznih scenarijev. Vse to skupaj zagotavlja robustnost elektroenergetskega sistema, ki je temelj energetske varnosti in stabilnosti družbe.

Inštitut ima pomembno vlogo pri zagotavljanju in krepitvi varnosti ter robustnosti slovenskega elektroenergetskega sistema. Razvijamo napredne modele in izvajamo analize stabilnosti ter zanesljivosti omrežja, tako v običajnih obratovalnih pogojih, kot v kriznih situacijah. Podrobno preučujemo vplive motenj, izpadov in preobremenitev ter predlagamo ustrezne tehnične rešitve za preprečevanje širših systemskih okvar. Posebno pozornost namenjamo oblikovanju orodij za ocenjevanje systemske prožnosti, kar je ključno za učinkovito vključevanje obnovljivih virov energije in razpršene proizvodnje v omrežje. Na področju kibernetske varnosti raziskujemo varnostne politike, razvijamo procedure testiranja ranljivosti informacijskih (IT) in operativnih sistemov (OT) predvsem na specifičnih področjih, kot so npr. napredni sistemi merjenja el. energije. Poleg tega se aktivno vključujemo v analize in izboljšave kriznih načrtov obratovanja elektroenergetskih sistemov na nacionalni in evropski ravni. S svojim vključevanjem v

mednarodne projekte in strokovne delovne skupine Inštitut prispeva in bo še naprej prispeval k izmenjavi dobrih praks ter soustvarjanjem rešitev za varno, zanesljivo in odporno energetske prihodnosti.

V čedalje hitrejšem razvijajočem se področju varnosti in robustnosti se prilagajamo z dolgoročnim programom storitev za identifikacijo atmosferskih razelektritev Scalar.

To je pomembno, ker elektroenergetski sistem predstavlja kritično infrastrukturo, katere motnje in počasna odprava le-teh lahko povzročijo resne posledice za gospodarstvo, zdravje in varnost prebivalstva. Varnost in robustnost sistema nista zgolj tehnični zahtevi, temveč družbena odgovornost.

5.5 MEDNARODNA VPETOST

V sodobnem raziskovalnem in tehnološkem okolju je mednarodna vpetost ključna za razvoj, inovacije in krepitev konkurenčnosti. Globalni izzivi, kot so energetska tranzicija, podnebne spremembe, digitalna preobrazba in kibernetika varnost, zahtevajo sodelovanje onkraj nacionalnih meja. Povezovanje z evropskimi in svetovnimi institucijami omogoča izmenjavo znanj, dostop do najnovejših tehnologij, soustvarjanje standardov ter skupno reševanje kompleksnih sistemskih vprašanj.

Inštitut ima pomembno vlogo v mednarodnem raziskovalnem in strokovnem prostoru, saj aktivno sodelujemo v številnih evropskih projektih, kot so EURAD-2, Ecosens, TwinEU PIANO FORTE in RadoNorm. Inštitut je tudi dejaven član pomembnih mednarodnih organizacij, kot so CIGRÉ, IEC, IEEE in druge, kjer sodelujemo pri oblikovanju standardov, strokovnih priporočil in strateških usmeritev za elektroenergetiko prihodnosti. Naši strokovnjaki so vključeni v številne tehnične odbore in delovne skupine, kjer prispevajo svoje znanje, predstavljajo dobre prakse in soustvarjajo ključne standarde. Takšna mednarodna sodelovanja in povezovanja Inštitutu omogočajo dostop do najsodobnejših raziskovalnih rezultatov ter skupni razvoj naprednih tehnologij in pilotnih rešitev na področjih pametnih omrežij, obnovljivih virov energije, prožnosti sistema in digitalizacije energetike.

Zato bomo tudi v prihodnje vztrajno sledili tej poti povezovanja, inovacij in strokovne odličnosti, s ciljem oblikovati napredno, varno in trajnostno energetske prihodnosti.

5.6 ZNANJE IN LJUDJE

Zaposleni so temelj delovanja in razvoja Inštituta, zato je potrebno kadrovski politiki nameniti posebno pozornost. Pomembno je, da se zaposleni v delovnem okolju počutijo dobro, imajo odlične pogoje za delo ter možnosti za strokovni in osebni razvoj. Potrebno jim je omogočiti uporabo sodobnih delovnih sredstev, napredne programske opreme ter aktivno vključevanje v prihodnji razvoj Inštituta.

Raziskovalno-razvojno in inženirsko delo, ki ga Inštitut izvaja, je strokovno zahtevno in izrazito specializirano. Zahteva dobro poznavanje elektroenergetskega sistema, delovnih postopkov, specifičnih računalniških orodij ter merilne in preskusne opreme. Potrebni so več let usposabljanja, da mladi raziskovalci in inženirji dosežejo samostojnost in visoko raven

strokovne usposobljenosti. Ključno vlogo pri tem ima prenos znanja, ki poteka skozi sistematično povezovanje izkušenih sodelavcev z mlajšimi, pri čemer je mentorstvo eden osrednjih mehanizmov. Temu želim nameniti še več pozornosti.

V naslednjih štirih letih bo potrebno pomladiti kader. Prvi način je sodelovanje s študenti. Že med študijem bomo povabili študente k vključevanju v projekte in raziskovalno delo, kar pogosto vodi v zaposlitev po zaključku študija. Zaposlili bomo tudi usmerjene strokovnjake, zlasti v okviru sodelovanja pri evropskih projektih. Načrtujem tudi uvedbo štipendiranja študentov, s čimer želim že na začetku mandata spodbuditi prenos znanja, privabiti mlade talente ter dolgoročno okrepiti kadrovskega potencial inštituta. Štipendistom bomo omogočili tudi študentsko delo na Inštitutu, kjer se bodo lahko razvijali znotraj strokovnih področij našega delovanja.

V vseh primerih nas bo vodilo zagotavljanje stimulatívne in privlačne delovne okolje, saj bomo le tako zanimivi za najboljše kadre. Iskanje, pridobivanje in razvoj kadrov je neprekinjen proces, ki se ne sme nikoli zaključiti.

V ustrezno delovno okolje je potrebno vložiti veliko truda. Sodelavcem je potrebno zagotoviti vrhunsko delovno opremo (računalnike, merilno opremo) in sodobne programske pakete. Spodbuditi je potrebno mentorstvo, ki mladim omogoča hitrejši strokovni razvoj ter usmerjanje pri vključevanju v kompleksne raziskovalne in razvojne naloge. Uporabiti bo potrebno tudi sodobne oblike zaposlovanja in dela, kot so delna zaposlitev, delo na daljavo ter projektno delo.

Poleg tega je potrebno skrbeti za stalno dodatno izobraževanje, negovanje dobrih medsebojnih odnosov ter skozi promocijo varnosti in zdravja pri delu izvajati številne ukrepe, ki dodatno prispevajo k izboljšanju delovnega okolja.

Dolgoročni cilj je ohranjanje in nenehno nadgrajevanje kakovostnih delovnih pogojev, ki so primerljivi z najboljšimi raziskovalnimi inštituti v tujini.

Poleg specifičnih in specialističnih znanj, ki so nujna za delo inženirjev in raziskovalcev, je treba pridobiti tudi formalna dokazila za izvajanje del, kar še posebej velja za tehnološke oddelke. Tako bodo inženirji, ki teh dokazil še nimajo, izpolnjujejo pa vse potrebne pogoje, v prihodnjih letih opravili ustrezne tečaje in pridobili ta dokazila (strokovni izpit, potrdila za jedrsko področje, potrdila za izvajanje meritev električnih in strelovodnih inštalacij, dokazilo o usposobljenosti za eksplozijsko ogrožene naprave in objekte). Podpirali in spodbujali bomo nadaljevanje študija za pridobitev akademskih nazivov.

Ustvariti bo potrebno še boljšo povezanost in sodelovanje študentov iz Univerze z Inštitutom. V tem okviru bomo okrepili sodelovanje pri izdelavi diplomskih del in seminarskih nalog. Povabili bomo študente, ki bodo morda naši bodoči zaposleni, da lahko na Inštitutu opravljajo strokovno prakso ali pa sodelujejo pri posameznih projektih. Podobno velja za že zaposlene mlade raziskovalce, ki jim sodelovanje s fakultetami in drugimi inštituti, še posebej v tujini, odpira dodatne možnosti razvoja, tako po strokovni kot osebni plati.

5.7 PREPOZNAVNOST V JAVNOSTI

Prepoznavnost Inštituta in dobra informiranost o našem delu je zelo pomembna za pridobivanje novih naročil in poslovnih povezav. To velja tako za domače kot tuje okolje. Dobro ime vselej povečuje možnosti za sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki. Pozitiven odziv imajo tudi uspešno izvedene naloge, ki so vidne tudi v širši javnosti. Kot sledi iz zapisanega, bomo promociji, prepoznavnosti in gradnji dobrega imena, tako v strokovni kot širši javnosti, v prihodnosti namenjali posebno pozornost.

Inštitut že od nekdaj organizira strokovna srečanja, konference in simpozije s širšega področja elektroenergetike. K sodelovanju povabimo naše naročnike in partnerje iz Slovenije in tujine. Na ta način se Inštitut promovira v naročniškem okolju, krepijo se mednarodne povezave s sorodnimi inštitucijami, verjamem pa tudi, da je to dobra priložnost za naše zaposlene za strokovno napredovanje in lastno promocijo. Nadaljevali bomo tovrstno dejavnost in promocijo Inštituta ter naših zaposlenih predvsem z naslednjimi aktivnostmi:

- z organiziranjem periodičnih strokovnih srečanj, kot sta Vidmarjev dan in Höflerjevi dnevi,
- s številno udeležbo na najpomembnejšem srečanju elektroenergetikov v Sloveniji, nacionalni konferenci CIGRÉ/CIRED,
- z organizacijo mednarodnih konferenc in srečanj (CIGRE, SEERC, CIM User Group Meeting, sestanki mednarodnih delovnih skupin IEC),
- z objavami strokovnih referatov na vidnih mednarodnih konferencah in v revijah,
- z vabljenimi predavanji naših strokovnjakov doma in v tujini.
- z objavljanjem znanstvenih in strokovnih člankov v priznanih revijah.

Inštitut se širši javnosti predstavlja tudi z različnimi objavami v dnevnem časopisu (intervjuji, mnenja, članki) in s spletno stranjo. Aktivnosti na tem področju bomo okrepili s sprotnim objavljanjem pomembnejših dosežkov na razvojnem oziroma strokovnem področju.

Še naprej bomo organizirali dogodke, ki nagovarjajo mlade, ki si še niso izbrali svoje poklicne poti ali pa so na njenem začetku. Dogodek Elektrofest, pri katerem smo soorganizator že dvanajsto zaporedno leto, vedno privabi več sto dijakov srednjih šol. Osrednje teme so vsako leto malo drugačne, bistvo pa je dijakom približati področje elektrotehnike in vzbuditi zanimanje za to področje. V naš visokonapetostni laboratorij povabimo tudi osnovnošolce in jim predstavimo elektromagnetno polje in delovanje strele. Vse te aktivnosti z mladimi bomo nadaljevali, ker verjamemo, da doprinesejo k prepoznavnosti elektroenergetike in hkrati Inštituta. Mogoče pa bomo komu pomagali tudi pri odločitvi za izbiro študija in strokovne poti.

Strokovnjake Inštituta bomo še naprej podpirali za aktivno sodelovanje v številnih domačih in tujih strokovnih organizacijah ter delovnih skupinah. Angažirali se bomo pri pripravi in sprejemanju evropskih in mednarodnih standardov v okviru tehničnih odborov in strokovnega sveta pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

5.8 PRIPRAVA ORGANIZACIJE NA PRIHODNJE IZZIVE

5.8.1 *Krepitev ključnih enot*

Za dosego zastavljene vizije bo nujno okrepiti kadrovske zmogljivosti, zlasti na OENES. Na tem oddelku se v kratkem pričakuje upokožitev enega izmed raziskovalcev, v bližnji prihodnosti pa bo potrebno zagotoviti tudi novo vodstvo oddelka. Poleg tega se bo moral oddelek vsebinsko in organizacijsko prilagoditi spreminjajočim se potrebam naročnikov ter naraščajočemu povpraševanju po strokovnih storitvah na področju integracije OVE.

Za učinkovito vključevanje OVE v elektroenergetski sistem je potreben usklajen, interdisciplinaren pristop, ki bo omogočil, da sistem še naprej deluje stabilno, zanesljivo in varno. To vključuje krepitev znanj s področij systemske analize, napovedovanja proizvodnje in porabe, ocenjevanja vplivov razpršenih virov ter sodelovanja pri razvoju pametnih omrežij. Nujno bo tudi tesno sodelovanje z drugimi oddelki, predvsem z OVDES in zunanjimi partnerji, saj bo lahko le celostni pristop zagotavljal uspešno obvladovanje prihodnjih tehničnih in strateških izzivov.

5.8.2 *Digitalna prenova podpornih funkcij*

V okviru priprav na prihodnje izzive je eden izmed ciljev tudi uvedba elektronskega poslovanja na Inštitutu. To vključuje postopno opuščanje papirnega poslovanja ter prehod na elektronske dokumente, e-podpisovanje, digitalno arhiviranje in avtomatizirano upravljanje internih procesov. Uvedba takšnega sistema bo prispevala k večji učinkovitosti, transparentnosti in dostopnosti poslovne dokumentacije.

Pomemben del prenove predstavlja tudi posodobitev knjižnice, ki je trenutno delno prilagojena sodobnim potrebam. V prihodnje bo treba okrepiti proces digitalizacije knjižničnega gradiva, zagotoviti lažji dostop do strokovne in znanstvene literature ter omogočiti elektronsko iskanje in izposajo. S tem bo knjižnica bolj učinkovito podpirala raziskovalno delo in znanstveno odličnost.

Zaradi naraščajočih zahtev tako s strani zakonodaje kot uporabnikov pa bo potrebno izvesti nadgradnjo tudi v računovodstvu. Predvidena je izbira in uvedba novega računovodskega programa, ki bo omogočal večjo avtomatizacijo, boljše poročanje in prilagajanje sodobnim računovodskim standardom. Tovrstne nadgradnje bodo pomembno prispevale k boljši organizacijski odzivnosti in digitalni zrelosti Inštituta.

5.8.3 *Sistem vodenja kakovosti*

Sistem vodenja kakovosti ISO/IEC 9001 smo na Inštitutu pridobili leta 2004 in od tedaj nenehno izboljšujemo njegovo učinkovitost. Zaradi vse večje ozaveščenosti Inštituta o pomembnosti skrbnega ravnanja z okoljem ter zaradi zahtev trga smo v letu 2011 integrirali v sistem vodenja kakovosti še sistem ravnanja z okoljem in se v letu 2012 certificirali po okoljskem standardu ISO/IEC 14001:2004. V prihodnje nameravamo poleg certifikatov ISO/IEC 9001 in ISO/IEC 14001 pridobiti še certifikat za Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001.

Preskusni laboratoriji na Inštitutu vzdržujejo akreditiran sistem kakovosti po ISO/IEC 17025, OOK pa še akreditiran sistem kakovosti po ISO/IEC 17020 za kontrolo avtomatskih merilnih sistemov. Akreditacijski postopki za posamezne laboratorije niso poceni in zahtevajo tudi določen angažma zaposlenih, vendar so dejansko potrebni za naše delovanje na trgu, še posebej v tujini. Vse zaposlene na Inštitutu bom spodbujal k izboljšanju in nenehnem dopolnjevanju politike kakovosti.

5.8.4 Vzpostavitev strateških vsebinskih skupin

V podporo strateških ciljev Inštituta bom ustanovil skupino za stike z javnostjo, katere namen bo učinkovita in usklajena komunikacija strokovnih vsebin s strokovno in širšo javnostjo. Skupina bo skrbela za oblikovanje komunikacijskih orodij in vsebin, podporo pri organizaciji dogodkov, nastope v medijih ter upravljanje spletnih in družbenih kanalov. S tem bomo izrazili naša predhodno poenotena stališča, okrepili prepoznavnost Inštituta, povečali zaupanje javnosti ter poudarili vlogo Inštituta kot osrednje raziskovalne in strokovne institucije na področju elektroenergetike.

Vzpostavil bom tudi skupino za zeleni prehod, ki bo celostno obravnavala izzive in priložnosti povezane z vključevanjem obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem. Naloga skupine bo strokovna podpora načrtovanju umeščanja novih proizvodnih virov, sodelovanje pri presojah vplivov na omrežje, ter razvoj tehničnih in metodoloških rešitev za zagotavljanje stabilnosti, varnosti in trajnosti sistema v pogojih naraščajoče decentralizacije. Skupina bo povezovala različna strokovna področja znotraj Inštituta in s tem prispevala k bolj usklajenemu in proaktivnemu pristopu k energetskega prehodu.

5.8.5 Razmislek o širitvi laboratorijskih zmogljivosti

Na Oddelku za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev obstaja možnost za razširitev akreditiranih diagnostičnih dejavnosti, predvsem na področju fizikalno-kemijskih preiskav in preiskav mehanskih lastnosti papirne izolacije. Trenutno so prostorske zmožnosti laboratorija močno omejene, kar predstavlja oviro pri širjenju dejavnosti. Zato bo potrebna temeljita proučitev možnosti širitve kemijskega laboratorija, ki mora vključevati oceno prostorskih, tehničnih kot tudi kadrovskih pogojev, investicijsko vrednost predlagane širitve ter pripravo načrta trženja in prodaje storitev. Na podlagi tega se bomo lahko utemeljeno odločili o nadaljnjem razvoju laboratorijske dejavnosti, ki ima zaradi svoje specifične ekspertize velik potencial za sodelovanje z industrijo.

Podobno velja za visokonapetostni laboratorij, ki je za izvedbo določenih preskusov že sedaj omejen v prostoru in zmogljivostih. Zlasti ob pričakovanem razvoju novih preskusnih metod, večjih naprav in naraščajočih tehničnih zahtev je smiselno resno razmisliti o izgradnji novega Laboratorija za visoke napetosti. Dokumentacija, ki bo spremljala to pobudo, bo morala vključevati analizo prostorskih možnosti (tudi izven trenutne lokacije), oceno investicijske vrednosti, tehnične specifikacije ter poslovni model s poudarkom na planu prodaje in trženju storitev za domače in tuje naročnike. Namen pobude je dolgoročno zagotoviti konkurenčnost in razvojne zmogljivosti na enem od pomembnih strokovnih področij Inštituta.

6 ZAKLJUČEK

V obdobju 2025–2029 bomo na Inštitutu nadgrajevali svojo dejavnost na več kot sedemdesetletni tradiciji neodvisnega strokovnega delovanja, obenem pa se usmerjali v prihodnost z ambicijo postati ključni raziskovalni in razvojni partner pri zeleni in digitalni preobrazbi elektroenergetskega sistema. S povezovanjem vrhunskega znanja in tehnoloških inovacij v okviru domačega ter mednarodnega sodelovanja bomo ustvarjali celovite rešitve za stabilno, zanesljivo in trajnostno energetske prihodnosti. Pri tem bomo vlagali svojo energijo v pridobivanje in razvoj kadrov, krepili sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami ter s partnerskimi podjetji soustvarjali nove pristope in orodja za obvladovanje kompleksnih izzivov energetike.

Z jasno vizijo, odgovornim vodenjem in znanstveno ekipo bom poskrbel, da se bo Inštitut še naprej razvijal kot osrednja raziskovalno-razvojna institucija v slovenskem in evropskem energetskega prostora ter s tem pomembno prispeval k uresničevanju družbeno odgovornih ciljev energetske prihodnosti.

Europass življenjepis

Osební podatki

Priimek / Ime

Naslov

Telefon

E-pošta

Državljanstvo

Datum rojstva

Spol

HROBAT Primož

Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana

01 474 37 10

primoz.hrobat@eimv.si

Prenosni telefon: 031 669 179

slovensko

15/07/1969

moški

Delovne izkušnje

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

2010 do danes

vodja oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje

- ozemljitve, kratki stiki in VN zaščita, elektromagnetno sevanje, elektromagnetna združljivost, hrup, vplivi (induktivni, enosmerni, korozijski) na sosednje kovinske strukture,
- strokovno, organizacijsko in komercialno vodenje oddelka,
- sprejemanje operativnih poslovnih odločitev,
- finančno poslovanje oddelka,
- razvoj kadrov v okviru oddelka,
- spodbujanje motiviranosti in inovativnosti na oddelku,
- vodenje projektov,
- razvojno in raziskovalno delo,
- strokovno delo na področju elektro stroke,
- delo pri pripravi in pridobivanju projektov,
- izdelava strokovnih in študijskih nalog,
- sodelovanje pri pripravi tehniških predpisov in standardov za področje elektrotehnike,
- razvoj novih metod s področja meritev ozemljitev,
- strokovno svetovanje pri razvoju področij oddelka,
- študije in izdelava strokovnih ocen za zahtevne energetske objekte,
- svetovanje in sodelovanje pri izbiri, prevzemu, vgradnji in vzdrževanju VN naprav.

Naziv in naslov delodajalca

Vrsta dejavnosti ali sektor

Obdobje

Zaposlitev ali delovno mesto

Glavne naloge in pristojnosti

Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana

raziskave v elektroenergetiki

2007 do 2010

vodja področja za ozemljitve

- izdelava študijskih nalog za področje dela,
- strokovno, organizacijsko in komercialno vodenje področja,
- analiza in meritve na ozemljitvenem in strel vodnem sistemu,
- razvoj novih metod s področja meritev ozemljitev,
- izračuni kratkostičnih tokov s programom PSS/E in PSSTMSINCAL,
- analiza in simulacija zaščite s programom PSSTMSINCAL,
- meritve in izračuni parametrov DV s programom PSSTMSINCAL-LEIKA,
- izračuni redukcijskih faktorjev DV in faktorjev zemeljskega stika k za koordinacijo izolacije,
- analiza in meritve uhajajočih tokov,
- študije in izdelava strokovnih ocen za zahtevne energetske objekte,
- svetovanje in sodelovanje pri izbiri, prevzemu, vgradnji in vzdrževanju VN naprav,
- izdelava študij ozemljevanja nevtralne točke na VN in SN omrežju,
- študije kratkostičnih razmer na VN omrežju,
- študije zaščite.

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana
raziskave v elektroenergetiki

Obdobje

1999 do 2007

Zaposlitev ali delovno mesto

višji raziskovalec

Glavne naloge in pristojnosti

- meritve na ozemljitvenem sistemu in izdelava poročil z analizo ter strokovno oceno,
- meritve specifične upornosti zemlje in izdelava poročil z analizo ter strokovno oceno,
- meritve korozijskih vplivov (pasivnih in aktivnih), in izdelava poročil z analizo ter strokovno oceno,
- meritve EMS, in izdelava poročil z analizo ter strokovno oceno,
- izdelava študij ozemljevanja nevtralne točke na VN in SN omrežju,
- študije kratkostičnih razmer na VN omrežju,
- študije zaščite.

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana
raziskave v elektroenergetiki

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

2013

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

doktorski študij / doktor elektrotehniških znanosti

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

- odpravljanje motilnih napetosti pri meritvah na ozemljitvenih sistemih v visokonapetostnem omrežju,
- meritve na ozemljitvenem sistemu in analiza; ozemljitvena impedanca, napetost dotika in koraka,
- meritve parametrov daljnovodov in izračuni,
- meritve induktivnih vplivov daljnovodov na vzporedne linije.

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

doktor znanosti

Obdobje

2006

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

magistrski študij / magister elektrotehniških znanosti

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

- meje ozemljevanja nevtralne točke 110-kV omrežja Slovenije,
- izračun in analiza trifaznih in enofaznih kratkih stikov,
- najvišje časne prenapetosti pri e.k.s. v 110-kV omrežju Slovenije,
- vpliv enosmernih uhajajočih tokov na diferenčno stikalo.

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

magisterij znanosti

Obdobje

1999

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike – smer močnostna elektrotehnika

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

- matematika, fizika, visokonapetostna tehnika, električni stroji, regulacije, močnostna elektronika, digitalna tehnika, meritve, elektroenergetika.

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

univerzitetna diploma

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

slovenščina

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Angleščina

Italijanščina

Srbohrvaščina

Razumevanje				Govorjenje				Pisanje	
Slušno razumevanje		Bralno razumevanje		Govorno sporazumevanje		Govorno sporočanje			
C1	usposobljeni uporabnik	C1	usposobljeni uporabnik	B2	usposobljeni uporabnik	B2	usposobljeni uporabnik	B2	usposobljeni uporabnik
B1	Osnovni uporabnik	B1	Osnovni uporabnik	B1	Osnovni uporabnik	B1	Osnovni uporabnik	B1	Osnovni uporabnik
C1	Osnovni uporabnik	C1	Osnovni uporabnik	C1	Osnovni uporabnik	C1	Osnovni uporabnik	C1	Osnovni uporabnik

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Vodstvena in organizacijska znanja in kompetence

- poslovođenje in organizacija (petnajst let na vodstvenih položajih),
- vodstvena znanja in kompetence,
- organizacijske sposobnosti,
- strateško razmišljanje, samoiniciativnost, ciljna usmerjenost,
- sposobnost organiziranja in vodenja raziskovalnega in razvojnega dela,
- vodenje projektov (priprava, organiziranje, izvedba).

Socialna znanja in kompetence

- pogajalske tehnike,
- pospeševanje ustvarjalnosti in inovativnosti,
- komunikacijske veščine v stiku z zaposlenimi in naročniki,
- izvedba strokovnih predavanj s področja ozemljitvenih sistemov.

Hobiji

- strelec v strelskem klubu Postojna - zračna in malokalibrska puška,
- igranje kitare in petje; kot član glasbene zasedbe,
- ribištvo,
- košarka,
- vinogradništvo in vinarstvo,
- šah.

Tehnična znanja in kompetence

- poznavanje elektroenergetskega sistema,
- znanje na področju ozemljitvenih sistemov v elektroenergetiki,
- merilna tehnika v elektroenergetiki,
- modeliranje elektroenergetskih elementov v programu PSS/E,
- modeliranje elektroenergetskih elementov v programu PSSTMSINCAL za izračun kratkih stikov,
- simulacije zaščite in parametrov DV,
- meritve velikih ozemljitvenih sistemov,
- meritve strelvodnih sistemov,
- poznavanje tehnične zakonodaje in standardizacije.

Računalniška znanja in kompetence

- uporabniško poznavanje informacijske tehnologije in operacijskih sistemov,
- uporaba programskega paketa Matlab, CorelDraw,
- delo in programiranje v programskem paketu MS Office (Word, Excel, Power Point).

Vozniško dovoljenje

BE kategorija

Dodatni podatki

- Članstvo v organizacijah
- član CIGRÉ Pariz, Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme,
 - član Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED,
 - IEEE,
 - SIST.

Priloge

Bibliografija iz sistema COBBIS